

با گهرانی شیل ایران،

بی نهایت پشتیبانی



اینورتر خورشیدی
(سانورتر)

Solar Inverter

HI-PRO 4-6KW-48V- Hybrid

مدل



www.shil.ir



گروه پشتیبانی سیستم خورشیدی

۱- راهنما

۱-۱ هدف :

این راهنما نحوه راه اندازی ، تست و عیب یابی محصول را شرح میدهد.

۱-۲ دامنه :

این راهنما نحوه نصب ایمن ، سیم کشی و اطلاعات دستگاه را ارائه میدهد.

۱-۳ دستورالعمل های ایمنی :

۱- قبل از نصب ، دستورالعمل های راه اندازی ، بهره برداری و نگهداری را مطالعه فرمایید.

۲- از باتری های سرب اسیدی و لیتیوم میتوان استفاده کرد.

۳- دستگاه را شخصا باز نکنید و برای این کار از خدمات پس از فروش شرکت شیل ایران کمک بگیرید.

۴- جهت جلوگیری از برق گرفتگی هنگام تعمیرات و نگهداری علاوه بر خاموش کردن دستگاه و منبع تغذیه ، سیم کشی ها را نیز جدا کنید.

۵- تنها نمایندگان شرکت شیل ایران مجاز به راه اندازی و رفع عیب این دستگاه هستند اگر پس از آن عیب برطرف نگردید محصول را جهت گارانتی به شرکت تحویل دهید.

۶- از آنجایی که اینورتر ایزوله نیست ، تنها سه مدل PV (پنل خورشیدی) قابل استفاده است : تک کریستالی ، پلی کریستالی کلاس A و ماژول های CIGS . از ماژول های PV که احتمال جریان نشتی دارند استفاده نشود مانند : ماژول های PV متصل شده به زمین.

از عدم اتصال CIGS ها به زمین اطمینان حاصل نمایید.

۷- استفاده از جعبه کمباین مجهز به حفاظت صاعقه الزامی است . در غیر این صورت ممکن است به اینورتر آسیب وارد شود.

این دستگاه یک اینورتر/شارژر چندمنظوره است که عملکرد های مختلفی از اینورتر، شارژر خورشیدی و شارژر باتری را در یک سیستم واحد ادغام می کند. این سیستم انرژی الکتریکی بدون وقفه را برای مصرف کنندگان تأمین می کند. نمایشگر LCD پیشرفته آن، امکان تنظیم پارامترهای مختلف را مطابق با نیازهای کاربر فراهم می سازد.

۱-۲ ویژگی ها :

۱- اینورتر با خروجی موج سینوسی خالص

۲- قابلیت تنظیم محدوده ولتاژ ورودی برای لوازم خانگی و کامپیوترهای شخصی از طریق پنل LCD

۳- قابلیت تنظیم جریان شارژ باتری بر اساس کاربرد از طریق پنل LCD

۴- قابلیت تنظیم اولویت شارژ بین برق شهر و انرژی خورشیدی از طریق پنل LCD

۵- سازگار با برق شهر یا ژنراتور

۶- راه اندازی خودکار مجدد خروجی AC پس از اتصال مجدد برق

۷- محافظت در برابر اضافه بار / افزایش دما / اتصال کوتاه

۸- طراحی هوشمند شارژر باتری برای بهینه سازی عملکرد باتری

۹- قابلیت راه اندازی سرد (دستگاه می تواند بدون وجود برق شهر یا پنل خورشیدی و فقط با باتری روشن شود)

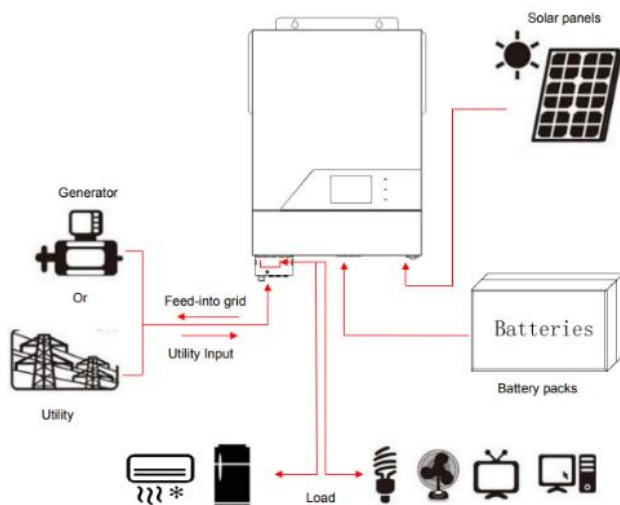
۱۰- خروجی دوم قابل کنترل بر اساس ولتاژ باتری

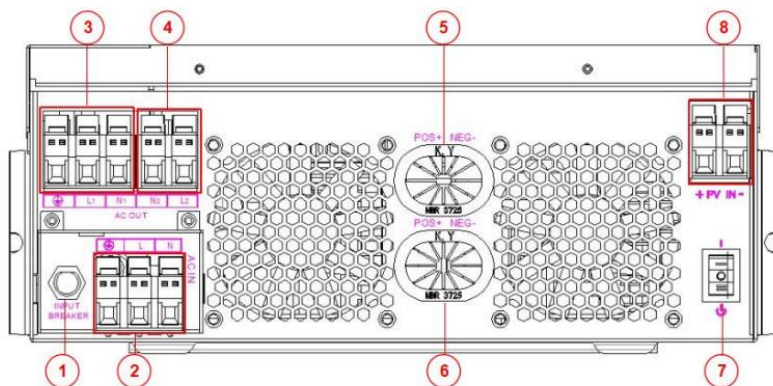
۲-۲ نحوه اتصال اجزای اصلی سیستم :

تصویر زیر کاربرد اصلی اینورتر را نمایش میدهد.

همچنین شامل ژنراتور یا برق شهری و مازول های PV جهت داشتن یک سیستم عملیاتی است.

این اینورتر می تواند برق مورد نیاز تمامی دستگاه های خانگی یا اداری ، دستگاه های موتوری ، روشنایی ، سیستم خنک کننده ، سیستم گرم کننده و یخچال را تأمین کند .





۱- کلید محافظ

۲- ترمینال ورودی برق AC (برق شهر / ژنراتور)

۳- ترمینال خروجی AC شماره ۱

۴- ترمینال خروجی AC شماره ۲ (خروجی دوم)

۵- ورودی باتری شماره ۲

۶- ورودی باتری شماره ۱

۷- کلید روشن / خاموش دستگاه

۸- ترمینال ورودی پنل خورشیدی (PV)



۹- درپوش محافظ گرد و غبار

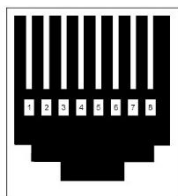
۱۰- پورت ارتباطی RS232

۱۱- پورت ارتباطی BMS (اختیاری)

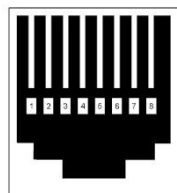
۱۲- کانکتور کنتاکت خشک (خروجی کنترلی بدون ولتاژ که برای ارسال وضعیت به تجهیزات خارجی می‌شود)

تعریف پورت ارتباطی :

COMM:RS323	1: RXD 2: TXD 8: GND
BMS:CAN,RS485	1: 485B 2: 485A 4: CAN-H 5: CAN-L



COMM



BMS

۳- اتصال WIFI (اختیاری)

۱- کاربران می توانند نرم افزار "SOLAR OF THINGS" را از اپ استور دانلود کنند.

۲- اینورترها قابلیت Wi-Fi یکپارچه را به طور پیش فرض دارا هستند که این موضوع باعث می شود ادغام آن ها با شبکه خانگی بسیار آسان باشد (دانگل Wi-Fi به طور اختیاری است) ، این ویژگی برای نظارت محلی از طریق شبکه بی سیم خانگی خود اینورتر یا برای پلتفرم های نظارت آنلاین ایده آل است.

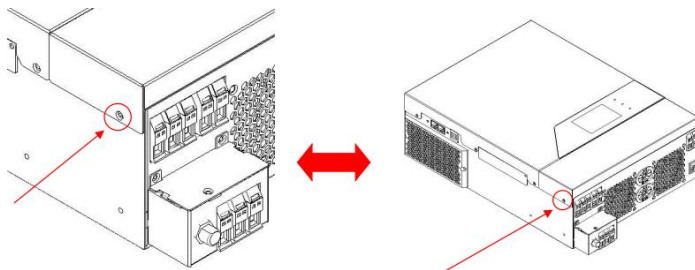
۴- نصب و راه اندازی

۴-۱ باز کردن و بازرسی

قبل از نصب مطمئن شوید که محصول آسیب ندیده باشد . در داخل جعبه باید یک عدد اینورتر ، یک دفترچه راهنما ، یک کابل ارتباطی موازی ، یک کابل اشتراک جریان وجود داشته باشد.

۴-۲ آماده سازی

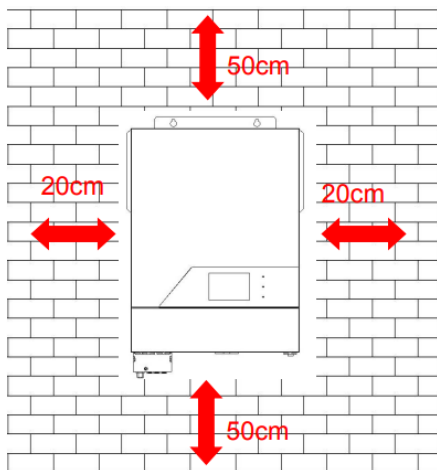
قبل از باز کردن دستگاه، لطفاً دو پیچ روی درپوش دستگاه را باز کنید.



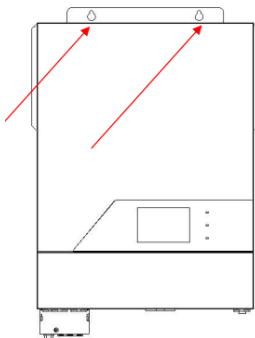
۳-۴ نصب دستگاه

قبل از انتخاب مکان نصب ، به موارد زیر توجه کنید:

- ۱- اینورتر را روی سطح قابل اشتعال نصب نکنید ، بهتر است بر روی بتن نصب گردد.
- ۲- روی سطح محکم و پایدار نصب کنید.
- ۳- اینورتر به گونه ای نصب شود تا امکان خواندن آسان صفحه نمایش (LCD) فراهم باشد.
- ۴- برای گردش هوا مناسب هوا تقریباً ۲۰ سانتی متر در اطراف و ۵۰ سانتی متر از بالا و پایین باید فاصله داشته باشید.
- ۵- برای عملکرد بهینه ، دمای محیط باید بین ۱۰- تا ۵۰+ درجه باشد.
- ۶- محصول باید بصورت عمودی و مانند تصویر زیر نصب شود تا فضای کافی برای سیم کشی وجود داشته باشد.



دستگاه را با استفاده از دو پیچ نصب کنید. توصیه می شود از پیچ های M4 یا M5 استفاده کنید.



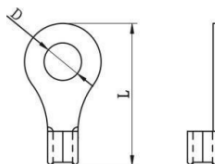
۴-۴ اتصال باتری

برای ایمنی در عملکرد و رعایت مقررات، توصیه می شود یک محافظ جریان DC و یا دستگاه قطع کننده جریان بین باتری و اینورتر نصب شود. ممکن است در برخی موارد استفاده از دستگاه قطع کننده جریان ضروری نباشد، اما همچنان نیاز به استفاده از محافظ جریان وجود دارد. لطفاً با توجه به جدول زیر، بر اساس مقدار جریان نامی فیوز یا کلید محافظ را انتخاب کنید.

تمام سیم کشی ها باید توسط افراد متخصص انجام شود.

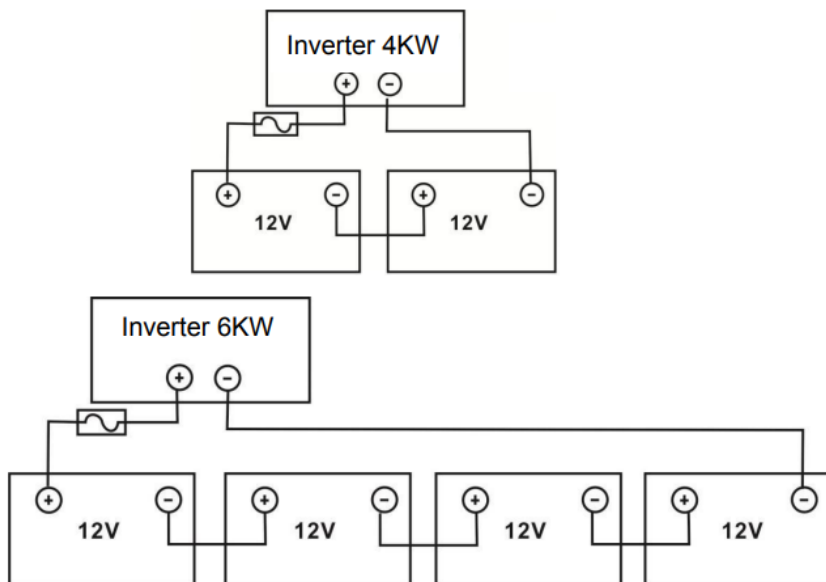
استفاده از کابل مناسب برای اتصال باتری بسیار مهم است تا سیستم به طور ایمن و کارآمد، کار کند.

برای کاهش خطر و آسیب، لطفاً از کابل های مناسب مطابق جدول زیر استفاده نمایید:



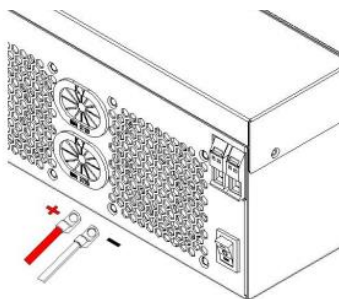
ابعاد سرسیم		سطح مقطع کابل		حداکثر گشتاور	جریان	مدل
D(mm)	L(mm)					
8.4	39.2	2*25 ² mm ²	24 AWG	5 Nm	190 A	4 KW
		1*35 ² mm ²	1*3 AWG		143 A	6 KW

توصیه می‌شود باتری با ظرفیت حداقل 200Ah متصل شوند.



باید روی کابل‌های باتری سرسیم حلقه‌ای نصب شود. سپس کابل‌ها را داخل ترمینال باتری قرار داده و پیچ‌ها را به طور کامل محکم کنید. برای اطلاع از میزان گشتاور مناسب، به جدول سائز کابل باتری مراجعه نمایید.

حتماً بررسی کنید که قطب مثبت و منفی باتری و اینورتر به درستی و مطابق با علامت‌ها متصل شده باشند و سرسیم‌ها کاملاً محکم روی ترمینال‌های باتری بسته شده باشند.



هشدار: خطر برق گرفتگی

به دلیل ولتاژ بالای باتری در حالت سری، نصب باید با احتیاط انجام شود. از قرار دادن هرگونه قطعه بین سطح صاف ترمینال اینورتر و سرسیم حلقه‌ای خودداری نمایید. وجود هرگونه فاصله یا مانع در محل اتصال می‌تواند موجب افزایش مقاومت الکتریکی، ایجاد حرارت غیرمجاز و در نهایت داغ شدن بیش از حد ترمینال‌ها و آسیب به دستگاه گردد. هیچ ماده ضد خوردگی روی ترمینال‌ها قبل از اتصال کامل استفاده نکنید. قبل از اتصال قطع کننده DC، حتماً مثبت (+) را به مثبت و منفی (-) را به منفی وصل کنید.

۴-۵ اتصال ورودی / خروجی AC

قبل از اتصال به منبع برق AC، باید یک کلید قطع کننده AC جداگانه بین اینورتر و منبع برق نصب شود تا اینورتر در هنگام تعمیرات ایمن بوده و از اضافه جریان محافظت شود. مقدار جریان پیشنهادی برای کلید قطع کننده AC برای مدل 4 KW برابر با 32 A و برای مدل 6 KW برابر با 50 A است.

ترمینال‌ها به صورت "IN" (ورودی) و "OUT" (خروجی) علامت گذاری شده‌اند. لطفاً ورودی و خروجی را اشتباه متصل نکنید.

تمام سیم‌کشی‌ها باید توسط کارشناسان انجام شود. برای کاهش خطر آسیب، از کابل مناسب مطابق جدول زیر استفاده کنید:

مدل	سطح مقطع کابل	گشتاور
4 KW	12 AWG	1.2 Nm
6 KW	10 AWG	1.6 Nm

پیش از انجام اتصال ورودی یا خروجی AC، محافظ AC را قطع نمایید.

روکش عایق سیم‌ها را به اندازه حدود ۱۰ میلی متر جدا کنید.

سیم‌های ورودی و خروجی AC و ژنراتور را مطابق قطب بندی روی بلوک ترمینال وارد کرده و پیچ‌ها را محکم ببندید.

سیم اتصال به زمین (⊕): زرد - سبز (ابتدا متصل شود)

فاز (L): قهوه‌ای یا مشکی

نول (N): آبی

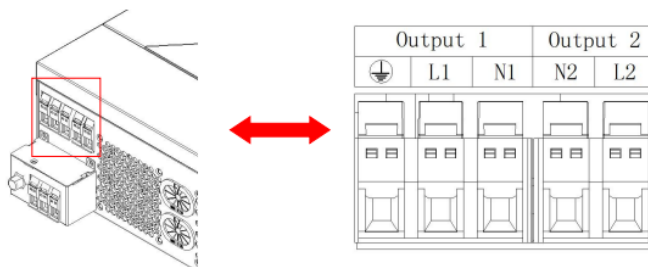
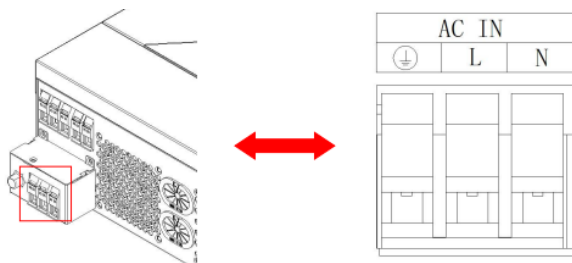
از قطع بودن منبع تغذیه AC پیش از انجام اتصالات مطمئن شوید.

اطمینان حاصل نمایید که تمامی اتصالات سیم ها محکم، ایمن و بدون هرگونه آزادشدگی باشند.

این اینورتر دارای دو خروجی AC می باشد. در پورت خروجی، چهار ترمینال در دسترس است: $N2 / L2$ و $L1 / N1$ (خروجی دوم).

کنترل خروجی دوم از طریق برنامه LCD با عنوان (Voltage point back to AC) انجام می شود. برای اطلاعات بیشتر به بخش تنظیمات LCD مراجعه نمایید.

سیم های خروجی AC را مطابق با پلاریته های مشخص شده روی ترمینال وارد کرده و پیچ های ترمینال را محکم نمایید.



لوازمی مانند کولر گازی حداقل ۲ الی ۳ دقیقه زمان نیاز دارند تا گاز مبرد (ماده ای شیمیایی در چرخه سرمایش و تهویه که با تغییر بین حالت مایع و بخار، گرما را جذب و منتقل می کند و در سیستم هایی مانند کولر گازی و یخچال به کار می رود)، در داخل مدارها متعادل شود. در صورت قطع و وصل سریع مجدد برق، احتمال آسیب به دستگاه متصل وجود دارد. قبل از نصب، از تولیدکننده ی کولر گازی مطمئن شوید که دستگاه دارای عملکرد تاخیر زمانی راه اندازی مجدد پس از خاموشی برق است. در غیر این صورت، اینورتر ممکن است خطای اضافه بار ایجاد کرده و خروجی را قطع کند تا از دستگاه محافظت نماید، اما گاهی ممکن است همچنان به کولر گازی ضرر وارد شود.

۴-۶ اتصال پنل خورشیدی (PV)

اتصال چند اینورتر به یک مجموعه پنل خورشیدی ممنوع است .

قبل از اتصال پنل های خورشیدی، حتماً یک قطع کننده مدار DC بین اینورتر و پنل ها نصب کنید .

برای ایمنی سیستم و عملکرد بهینه، استفاده از کابل مناسب بسیار مهم است. لطفاً از کابل پیشنهادی زیر استفاده نمایید:

مدل	سطح مقطع کابل	گشتاور
4 KW / 6 KW	1*12 AWG	4 mm ²
		1.2 Nm

انتخاب پنل خورشیدی:

هنگام انتخاب پنل های PV مناسب ، لطفاً پارامترهای زیر را در نظر بگیرید:

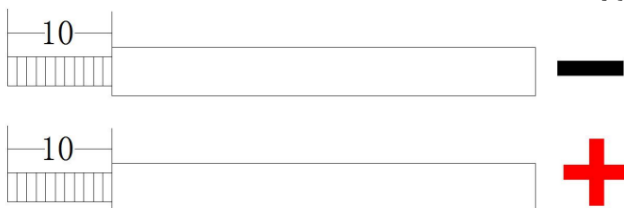
ولتاژ مدار باز (شرایط بدون بار) پنل های خورشیدی (Voc) نباید از حداکثر ولتاژ مدار باز پنل که در جدول زیر مشخص شده ، بیشتر باشد. ولتاژ مدار باز (Voc) پنل ها باید بیشتر از ولتاژ راه اندازی اینورتر باشد.

مدل اینورتر	4 KW	6 KW
حداکثر توان ورودی پنل	5000 W	7000 W
حداکثر ولتاژ مدار باز پنل ها	500 Vdc	
محدوده ولتاژ MPPT ماژول PV	60 Vdc ~ 450 Vdc	
ولتاژ شروع به کار سیستم	70 Vdc ± 10Vdc	
حداکثر جریان ورودی پنل	27 A	

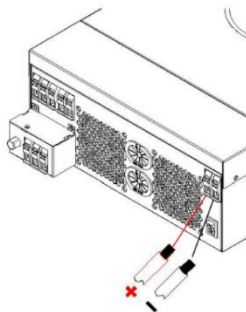
اتصال سیم پنل خورشیدی :

لطفاً مراحل زیر را برای اتصال سیم های پنل خورشیدی انجام دهید:

روکش سیم های مثبت و منفی را به اندازه ۱۰ میلیمتر جدا کنید . پیشنهاد می شود سرسیم را با ابزار مخصوص روی انتهای سیم های مثبت و منفی پرس کنید . سیم های پنل خورشیدی را با استفاده از پیچ های موجود به اینورتر متصل کنید (مطابق تصویر).

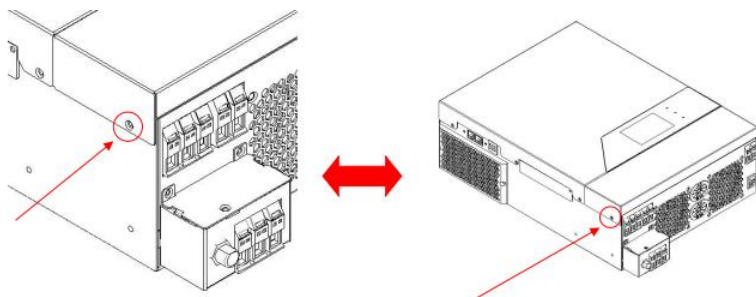


قطب های مثبت و منفی را از پنل ها تا ترمینال های ورودی اینورتر به درستی متصل کنید (مطابق تصویر).

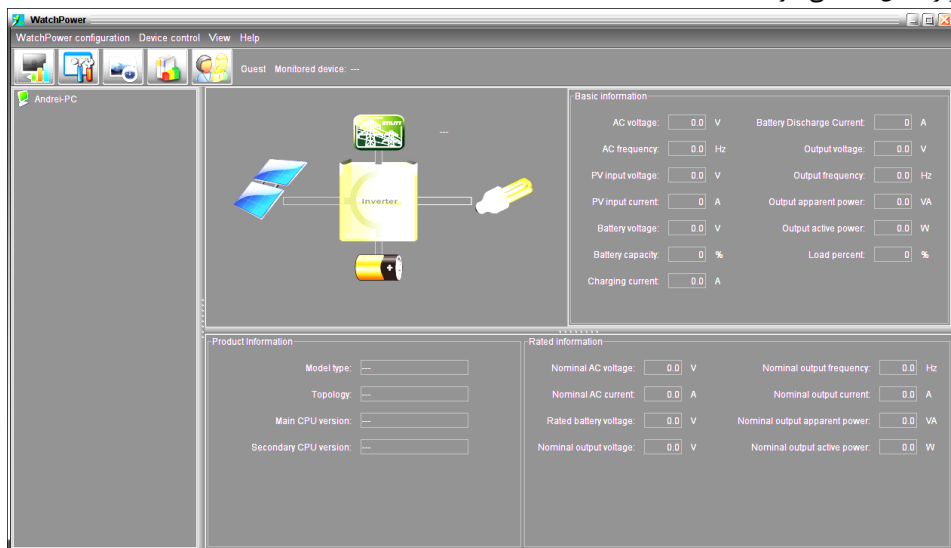


۴-۷ مونتاژ نهایی

پس از اتصال تمام سیم ها ، درپوش پایینی را سر جای خود قرار داده و طبق تصویر زیر، آن را با دو پیچ ببندید.

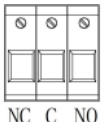


لطفا نرم افزار "Watch Power" را از وب سایت رسمی دانلود کنید. هنگامی که اینورتر به کامپیوتر متصل است ، صفحه زیرنمایش داده می شود.



۴-۹ رله وضعیت باتری

در قسمت پشت دستگاه یک رله با ظرفیت 3A/250VAC وجود دارد. این رله می تواند برای ارسال سیگنال کنترلی به دستگاه های خارجی استفاده شود، زمانی که ولتاژ باتری به سطح هشدار برسد.

		شرایط	وضعیت دستگاه
C&NO	NC&C		
بسته	باز	دستگاه خاموش است و هیچ خروجی ندارد	دستگاه خاموش
باز	بسته	ولتاژ باتری کمتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر 12	دستگاه روشن
بسته	باز	ولتاژ باتری بیشتر از مقدار تنظیم شده در پارامتر 13	

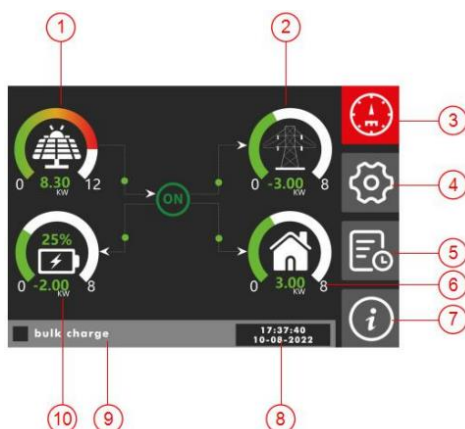
۵- راه اندازی

۵-۱ روشن/خاموش

هنگامی که دستگاه و باتری به درستی نصب شدند با استفاده از کلید روشن - خاموش دستگاه را روشن کنید.

۵-۲ پنل عملکرد و نمایشگر

پنل عملکرد و نمایشگر که در زیر نشان داده شده ، در پنل جلویی اینورتر قرار دارد . این پنل شامل سه نشانگر، چهار دکمه عملکرد و یک نمایشگر LCD است که وضعیت عملکرد و اطلاعات ورودی و خروجی را نشان می دهد.



۱-اطلاعات پنل خورشیدی

۲- اطلاعات برق ورودی و خروجی AC

۳- صفحه اصلی

۴- تنظیمات

۵- تاریخچه

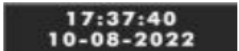
۶- اطلاعات بار مصرفی

۷- درباره دستگاه

۸- زمان و تاریخ

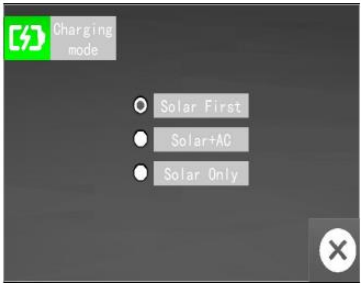
۹- اطلاعات وضعیت جاری

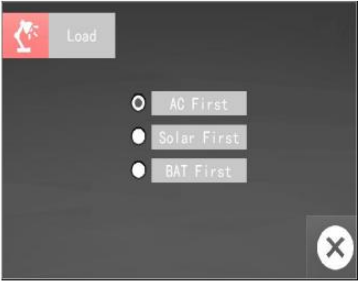
۱۰- اطلاعات وضعیت باتری

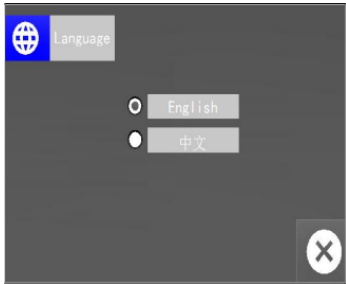
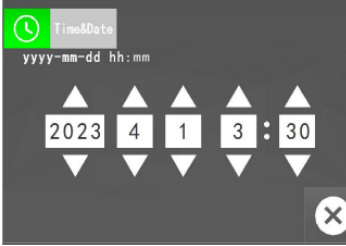
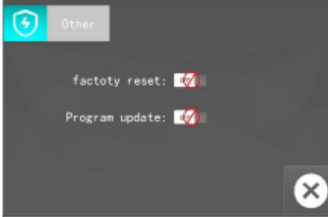
توضیحات	آیکون
ولتاژ، جریان و توان پنل خورشیدی با کلیک روی این آیکون می‌توانید آمار و اطلاعات پنل خورشیدی را ببینید.	
ولتاژ، جریان و توان باتری با کلیک روی این آیکون، داده‌های BMS (سیستم مدیریت باتری) نمایش داده می‌شود.	
ولتاژ، جریان و توان ورودی AC با کلیک روی این آیکون می‌توانید داده ورودی AC را ببینید.	
ولتاژ، جریان و توان خروجی با کلیک روی این آیکون می‌توانید داده خروجی را مشاهده کنید.	
رابط اصلی (صفحه اصلی) با کلیک روی این آیکون به داشبورد باز می‌گردید.	
تنظیمات با کلیک روی این آیکون وارد صفحه تنظیمات می‌شوید.	
تاریخچه با کلیک روی این آیکون وارد بخش تاریخچه رخدادها و خطاها می‌شوید.	
درباره دستگاه با کلیک روی این آیکون، اطلاعاتی مانند مدل دستگاه و نسخه Firmware اینورتر نمایش داده می‌شود.	
تاریخ و زمان	
اطلاعات وضعیت عملکرد لحظه‌ای اینورتر	
هشدار صوتی	

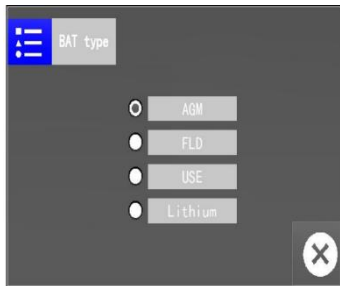
پس از کلیک روی دکمه تنظیمات، دستگاه وارد صفحه تنظیمات می‌شود.

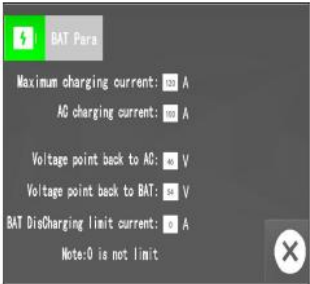
رمز عبور تنظیمات: 1155

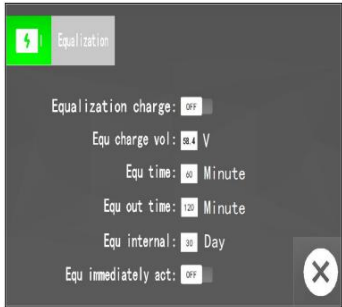
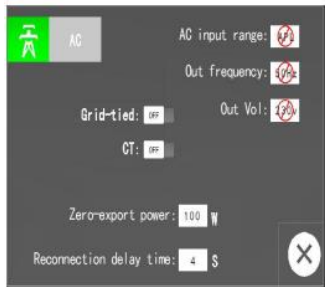
گزینه های قابل انتخاب	توضیحات	گزینه ها
در صورتی که این اینورتر/ شارژر در حالت های برق شهر (Line) ، آماده به کار (Standby) یا خطا (Fault) قرار داشته باشد، منبع شارژ را می‌توان به صورت زیر تنظیم کرد:		
انرژی خورشیدی در اولویت اول، باتری را شارژ خواهد کرد. برق AC تنها زمانی باتری را شارژ می‌کند که انرژی خورشیدی در دسترس نباشد.	اولویت منبع شارژ: برای تنظیم و پیکربندی اولویت منبع شارژ باتری استفاده می‌شود	
انرژی خورشیدی و برق AC به طور همزمان باتری را شارژ خواهند کرد.		
تنها منبع شارژ، انرژی خورشیدی خواهد بود؛ چه برق AC در دسترس باشد یا نباشد.		
اگر اینورتر/شارژر در حالت باتری کار کند، تنها انرژی خورشیدی می‌تواند باتری را شارژ کند. انرژی خورشیدی در صورتی باتری را شارژ خواهد کرد که موجود و کافی باشد.		

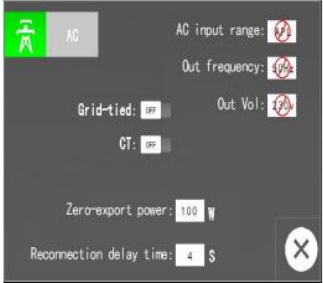
گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
برق AC در اولویت اول، توان مورد نیاز بارها را تأمین می کند. انرژی خورشیدی و باتری تنها زمانی بارها را تغذیه می کنند که برق AC در دسترس نباشد.	AC first	اولویت منبع خروجی: برای تنظیم و پیکربندی اولویت منبع تغذیه بار استفاده می شود.	
انرژی خورشیدی در اولویت اول توان مورد نیاز بارها را تأمین می کند. اگر انرژی خورشیدی برای تغذیه تمام بارهای متصل کافی نباشد، برق شهری همزمان توان مورد نیاز بارها را تأمین خواهد کرد.	Solar first		
اولویت خورشیدی-باتری-برق شهری انرژی خورشیدی در اولویت اول توان مورد نیاز بارها را تأمین می کند. اگر انرژی خورشیدی برای تغذیه همه بارهای متصل کافی نباشد، انرژی باتری همزمان بارها را تغذیه خواهد کرد. فقط زمانی که ولتاژ باتری به سطح هشدار کمبود ولتاژ برسد، برق شهری توان بارها را تأمین می کند.	Battery first		
اولویت اول تأمین توان سیستم همیشه انرژی خورشیدی است. سپس، اولویت دوم و سوم بر اساس تنظیمات، یا از باتری تأمین می شود یا از شبکه برق شهری.			

گزینه های قابل انتخاب	توضیحات	گزینه ها
در منوی زبان، کاربران می توانند از بین دو زبان موجود یکی را انتخاب کنند: انگلیسی (English) چینی (Chinese) زبان پیش فرض دستگاه : انگلیسی (English) برای تغییر زبان، کافی است زبان مورد نظر را انتخاب (تیک دار) کنید.	زبان	
برای تنظیم تاریخ و زمان، دکمه های «▲» یا «▼» را فشار دهید. فرمت تنظیم تاریخ و زمان: yyyy-mm-dd hh:mm (دقیقه : ساعت روز-ماه-سال)	تاریخ و زمان	
تنظیم آدرس پورت RS485 : آدرس ارتباطی پورت RS485 را برای ارتباط بین اینورتر و باتری تنظیم کنید. این مقدار می تواند بین ۰ تا ۹۹۹ تنظیم شود. مقدار پیش فرض : ۰۱	آدرس پورت RS485 و پروتکل ارتباطی	
(Factory Reset) : برگرداندن تنظیمات به حالت کارخانه (Program Update) : به روزرسانی نرم افزار دستگاه رمز تنظیمات : 1357	گزینه های دیگر	

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
:FLD Flooded Battery باتری سرب اسیدی که دارای مایع الکترولیت آزاد است و نیاز به نگهداری دورهای (اضافه کردن آب مقطر) دارد	:AGM Absorbent Glass Mat نوعی باتری سرب اسیدی بدون نیاز به نگهداری است که الکترولیت آن در لایه های فایبرگلاس جذب شده است	نوع باتری	
مقادیر پیش فرض: ولتاژ شارژ کامل (Bulk Voltage): 24V برای 28.2V 48V برای 56.4V ولتاژ شناور (Floating Voltage): 24V برای مدل 27V 48V برای مدل 54V ولتاژ قطع باتری (Cut-off Voltage): 24V برای مدل 21V 48V برای مدل 42V	:USE User Defined Battery در این حالت، تمام پارامترهای باتری قابل تنظیم هستند		
Battery Discharge Limit SOC: حد دشارژ باتری بر اساس سطح شارژ اگر سطح شارژ باتری (SOC) پایین تر از مقدار تعیین شده باشد، خروجی دستگاه قطع می شود. بازه تنظیم: ۰ تا ۸۰ درصد این گزینه فقط زمانی در دسترس است که نوع باتری، لیتیومی انتخاب شده باشد.	:Lithium باتری لیتیومی نوعی باتری با فناوری یون لیتیوم که دارای طول عمر بالا، راندمان شارژ زیاد و بدون نیاز به نگهداری است.		

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
ورودی ۲۳۰ ولت AC محدوده تنظیم جریان: 2-100A	جریان شارژ از برق شهری (AC charging current)	پارامتر باتری 	
اگر جریان دشارژ باتری از حد تنظیم شده بیشتر شود، باتری قطع می‌شود. در این حالت: با وجود برق شهری، اینورتر وارد حالت بای پس می‌شود. بدون برق شهری، خروجی خاموش می‌شود. محدوده تنظیم: 0-250 A مقدار 0 یعنی این قابلیت غیرفعال است.	محدودکننده جریان دشارژ (Discharging limited current)		
محدوده تنظیم: 10-120 A	جریان کل شارژ (خورشیدی + برق شهری)		
در وضعیت عملکرد باتری، هنگامی که ولتاژ باتری به مقدار تعیین شده در گزینه نقطه بازگشت به باتری برسد، برق شهری قطع می‌شود و اینورتر با استفاده از باتری، توان مورد نیاز بار را تأمین می‌کند. محدوده تنظیم: 24V برای مدل 24-29V 48V برای مدل 48-58V	ولتاژ نقطه بازگشت به باتری (Voltage point back to BAT)		
وقتی ولتاژ باتری از مقدار بازگشت به برق شهری پایین تر رود، برق شهری بار را تغذیه کرده و باتری را شارژ می‌کند تا به حد تعیین شده برسد. محدوده تنظیم: 24V برای مدل 22-26V 48V برای مدل 44-51V خروجی دوم: اگر ولتاژ باتری از مقدار بازبایی کمتر شود، پس از ۵ ثانیه خاموش می‌شود. در صورت اتصال برق شهری، خروجی دوم فوراً روشن می‌گردد.	ولتاژ نقطه بازگشت به برق شهری (Voltage point back to AC)		

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
غیرفعال (Disable): یکسان سازی شارژ انجام نمی شود فعال (Enable): شارژ یکسان سازی انجام می شود	یکسان سازی شارژ (Equalization charge)	یکسان سازی شارژ باتری (Equalization)	
ولتاژ یکسان سازی شارژ (Equalization Charging Voltage): محدوده تنظیم: 24V 25-30V 48V 48-60V	ولتاژ شارژ (Charging voltage)		
زمان یکسان سازی شارژ (Equalization Charging Time) محدوده تنظیم: ۵-۹۰۰ دقیقه	زمان شارژ (Charging time)		
مدت زمان تأخیر قبل از شروع یکسان سازی شارژ است. محدوده تنظیم: ۵-۹۰۰ دقیقه	تأخیر در یکسان سازی شارژ (Charging delay)		
مدت زمان فاصله بین دو یکسان سازی شارژ متوالی را مشخص می کند. محدوده تنظیم: ۰-۹۰ روز	فاصله بین شارژهای یکسان سازی (Charging Interval Time)		
برای شروع فوری یکسان سازی شارژ به صورت دستی استفاده می شود. با فعال کردن این گزینه، فرآیند Equalization Charging بلافاصله آغاز می شود.	یکسان سازی اجباری (Forced equalization)		
UPS: محدوده ولتاژ ورودی برای دستگاه با ورودی 230 V 170-280 V مناسب برای تجهیزات حساس و عملکرد دقیق مشابه APL: محدوده ولتاژ ورودی برای دستگاه با ورودی 230 V 90-280 V	بازه ورودی برق AC (AC input range)	ورودی برق AC	

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
50 Hz/60 Hz	فرکانس خروجی (Output Frequency)	ورودی برق AC	
220 V/230 V/240 V	ولتاژ خروجی (Output Voltage)		
OFF/ON	ترانس جریان (CT)		
0-999 W	عدم تزریق توان به شبکه (Zero Export power)		
پس از اتصال برق شهر، مدت زمان انتظار را می توان تنظیم کرد. پس از پایان این زمان، برق شهری شروع به کار می کند محدوده تنظیم : ۰-۹۹۹ ثانیه	زمان تأخیر در اتصال مجدد (Re connection delay time)		
وقتی حالت تأمین توان سیستم روی برق شهری در اولویت تنظیم شده باشد و باتری یا کاملاً شارژ باشد یا متصل نباشد، در صورت وجود انرژی خورشیدی کافی، سیستم در حالت تولید برق متصل به شبکه (Grid-connected mode) کار خواهد کرد	متصل به شبکه (Grid-tied)		
تک فاز به صورت موازی (Single phase parallel)	تک فاز (Single phase)	تنظیمات موازی (Parallel setting)	
فاز باید روی یکی از گزینه های A، B یا C تنظیم شود	سه فاز (Three phases)		
عملکرد موازی غیرفعال است. این تنظیم فقط زمانی در دسترس است که اینورتر در حالت آماده به کار (Standby) باشد یا خاموش باشد.	غیرفعال کردن (Disable)		

گزینه های قابل انتخاب		توضیحات	گزینه ها
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 1	پیک و کم باری (Peak Valley)	
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 2		
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 3		
زمان شروع تایمر نوع : می تواند شارژ (Charge) یا دشارژ (Discharge) باشد.	Timer 4		

۵-۳ دستورالعمل عملکرد در حالت موازی

حداکثر تا ۶ دستگاه می‌توانند به صورت موازی کار کنند.

هشدار: اتصال چند اینورتر به یک گروه پنل خورشیدی مشترک ممنوع است.

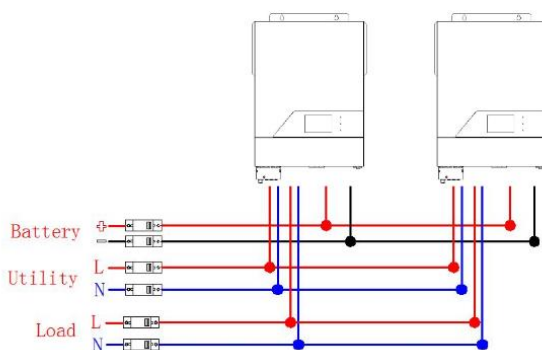
حالت تک فاز موازی: (Single Phase Parallel)

۱- کابل ارتباطی موازی و کابل های توان را طبق شکل راهنما متصل کنید. در حالت موازی، تمام اینورترها باید از یک پک باتری مشترک استفاده کنند.

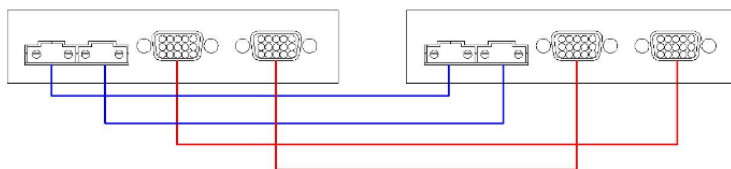
۲- تنظیم پارامترهای هر اینورتر به صورت جداگانه که شامل تعیین حالت کاری (Working Mode) و فعال سازی عملکرد موازی (Single Phase Parallel Function) است. هنگام کار در حالت موازی، حالت کاری تمام اینورترها باید کاملاً یکسان باشد.

۳- پس از انجام تنظیمات، اینورتر ها را به ترتیب روشن کنید.

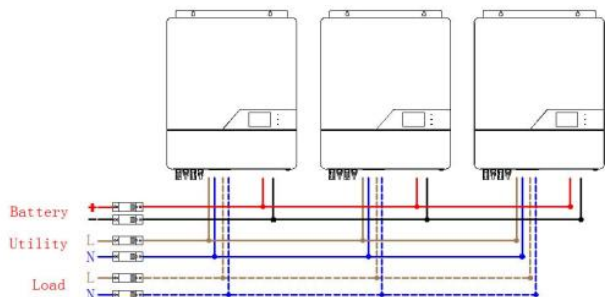
اتصال برق برای دو اینورتر موازی :



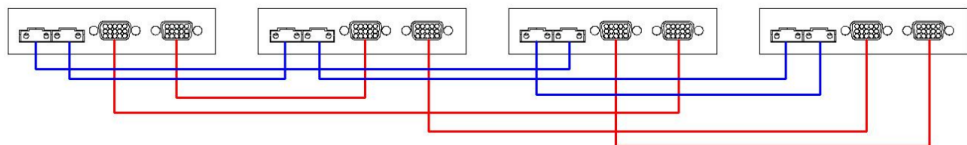
پورت ارتباطی :



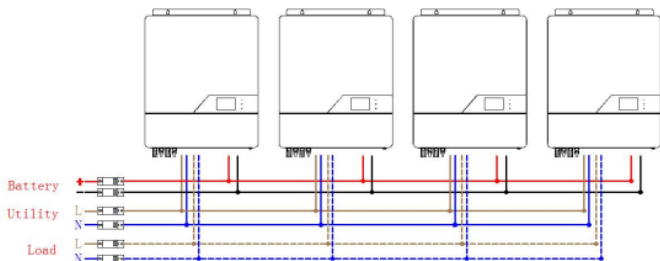
اتصال برق برای سه اینورتر موازی :



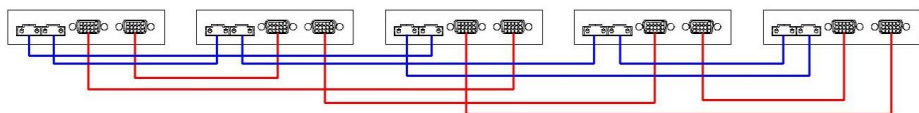
پورت ارتباطی :



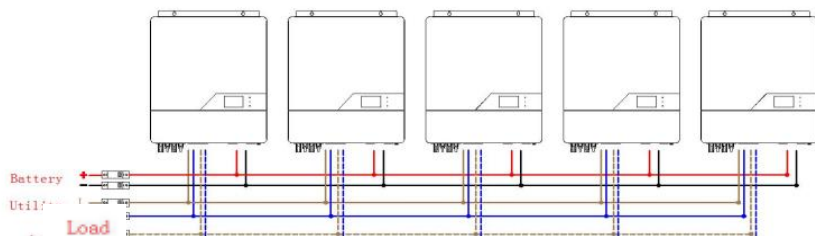
اتصال برق برای چهار اینورتر موازی :



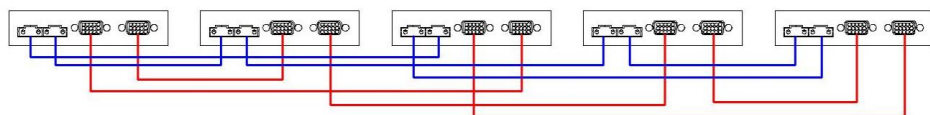
پورت ارتباطی :



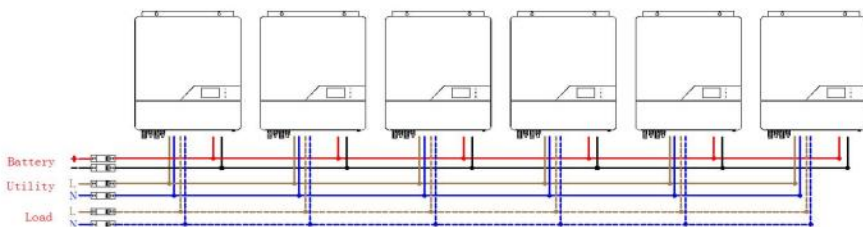
اتصال برق برای پنچ اینورتر موازی :



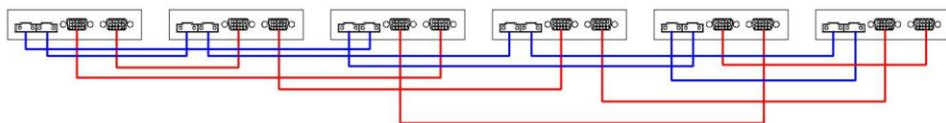
پورت ارتباطی :



اتصال برق برای شش اینورتر موازی :



پورت ارتباطی :



اتصال موازی سه فاز (Three-phase Parallel) :

اتصال چند اینورتر به یک مجموعه پنل خورشیدی مشترک ممنوع است.
هر اینورتر باید پنل های خورشیدی مجزای خود را داشته باشد.

۱- کابل های ارتباطی موازی (Parallel Communication Cables) و کابل های توان (Power Cables) را مطابق
دیاگرام دفترچه متصل کنید.

تمام اینورترها در حالت موازی باید از یک یک باتری مشترک استفاده کنند.

۲- تنظیم پارامترها برای هر اینورتر به صورت جداگانه:

شامل تنظیم موارد زیر است:

حالت کاری (Working Mode)

عملکرد موازی تک فاز (Single-phase Parallel Function)

عملکرد موازی سه فاز (Three-phase Parallel Function)

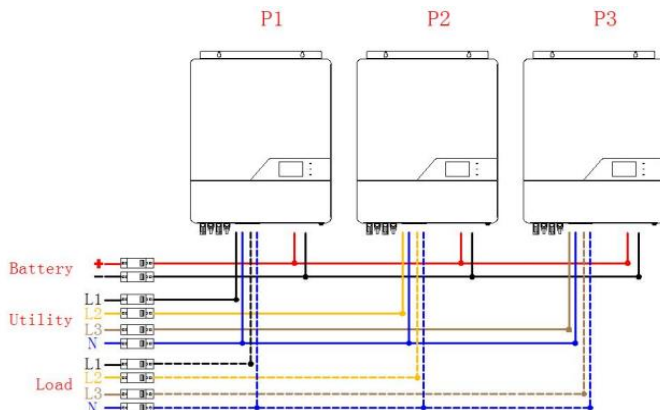
و تعیین ترتیب فازها (Phase Sequence: A/B/C)

هنگام کار در حالت موازی، حالت کاری همه ی اینورترها باید یکسان باشد.

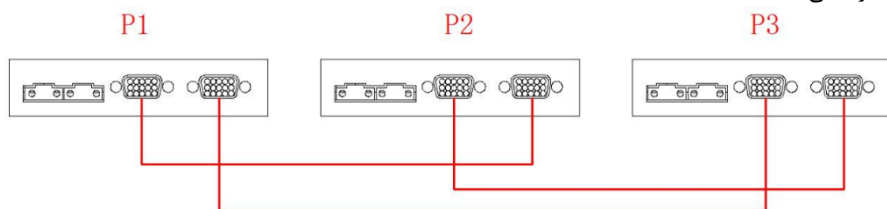
۳- ترتیب روشن کردن اینورترها:

ابتدا اینورتر فاز A را روشن کنید، سپس اینورترهای فاز B و C را به ترتیب روشن نمایید.

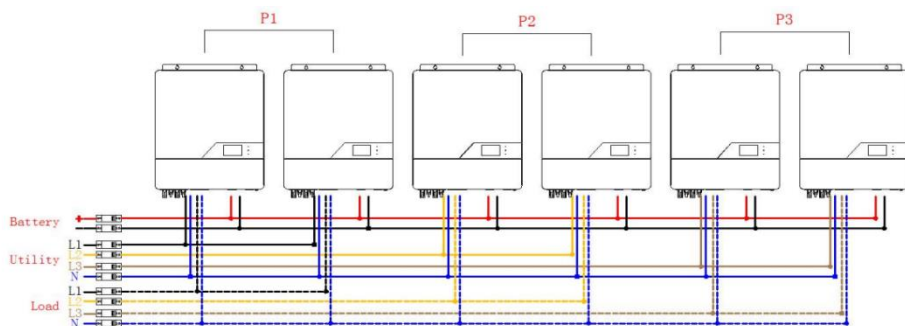
اتصال برق یک اینورتر در هر فاز :



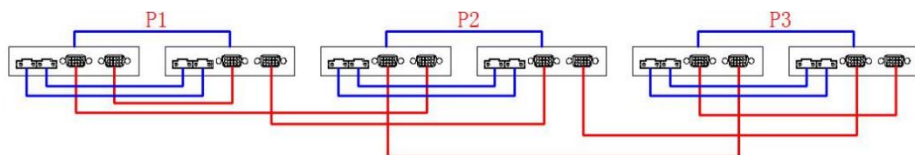
پورت ارتباطی :



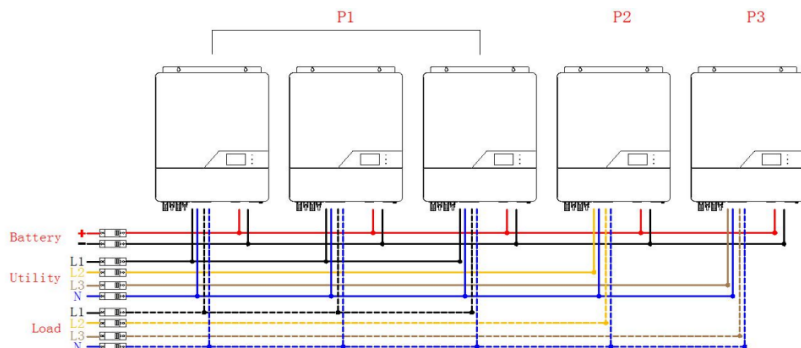
اتصال برق دو اینورتر در هر فاز :



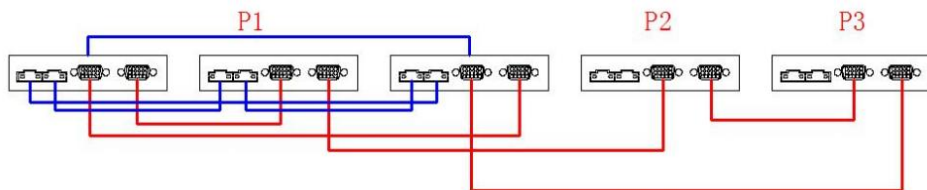
پورت ارتباطی :



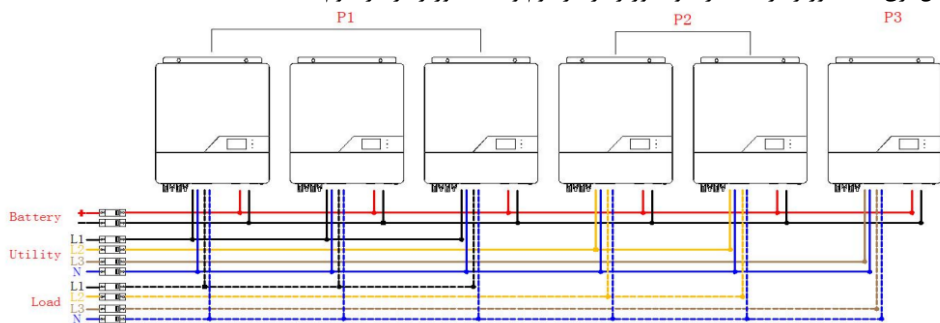
اتصال برق سه اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



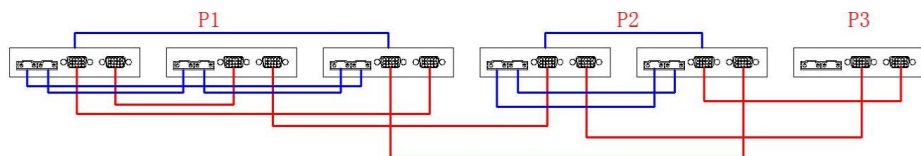
پورت ارتباطی :



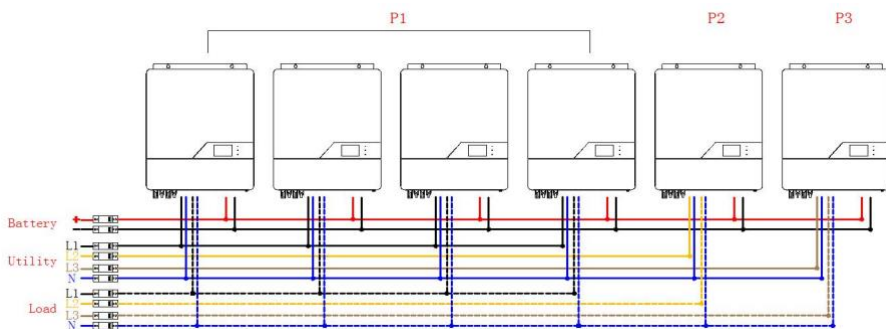
اتصال برق سه اینورتر در یک فاز، دو اینورتر در فاز دوم و یک اینورتر در فاز سوم :



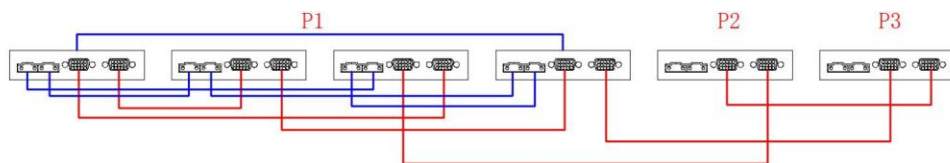
پورت ارتباطی :



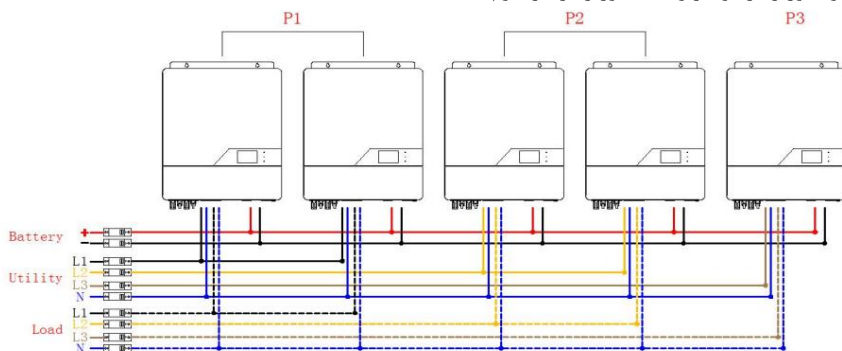
اتصال برق چهار اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



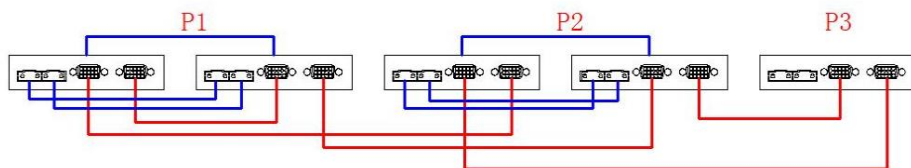
پورت ارتباطی :



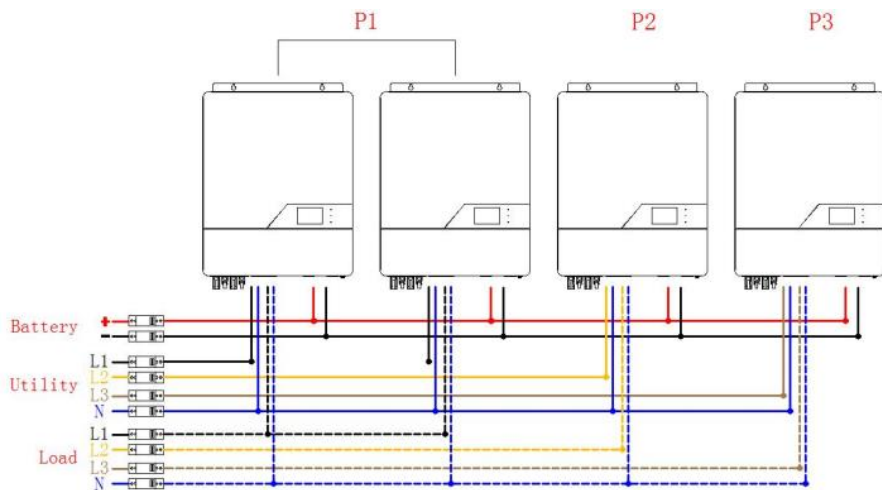
اتصال برق دو اینورتر در دو فاز و یک اینورتر در فاز سوم :



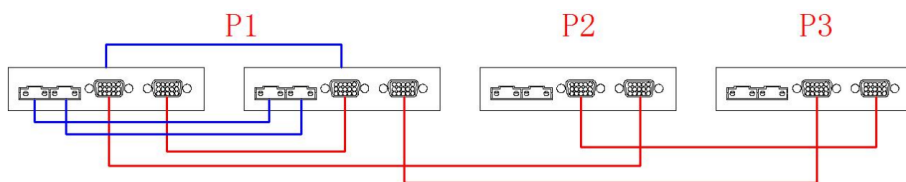
پورت ارتباطی :



اتصال برق دو اینورتر در یک فاز و یک اینورتر در دو فاز دیگر :



پورت ارتباطی :



۴-۵ توصیف یکسان سازی باتری :

قابلیت یکسان سازی باتری به صورت داخلی در کنترلر شارژ تعبیه شده است. این عملکرد اثرات شیمیایی منفی مانند لایه‌بندی (Stratification) را خنثی می‌کند ، (وضعیتی که در آن غلظت اسید در قسمت پایینی باتری بیشتر از بخش بالایی آن می‌باشد). یکسان سازی همچنین به حذف کریستال‌های سولفات که ممکن است بر روی صفحات باتری تشکیل شده باشند کمک می‌نماید. اگر این وضعیت کنترل نشود (پدیده‌ای موسوم به سولفات‌شدن)، موجب کاهش ظرفیت کلی باتری خواهد شد. بنابراین توصیه می‌گردد که عملیات یکسان‌سازی به صورت دوره‌ای انجام پذیرد.

روش فعال سازی عملکرد یکسان‌سازی:

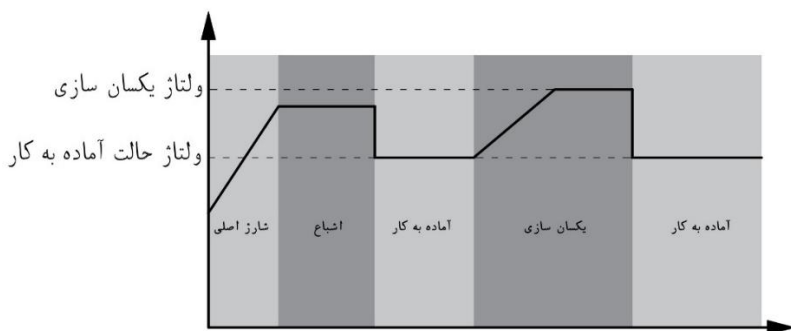
ابتدا باید قابلیت یکسان سازی باتری را در برنامه 30 تنظیمات LCD فعال نمایید. سپس می‌توانید این عملکرد را از طریق یکی از روش‌های ذیل به کار گیرید:

۱- تنظیم بازه یکسان سازی در برنامه 35

۲- فعال‌سازی فوری یکسان سازی در برنامه 36

زمان مناسب برای یکسان سازی:

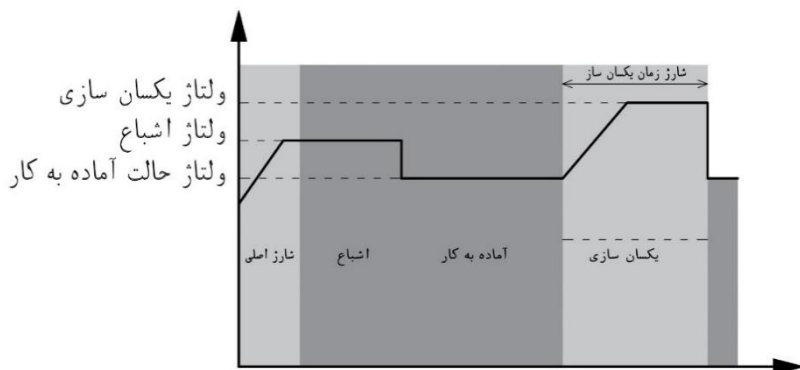
در مرحله شارژ شناور (Floating) ، هنگامی که بازه زمانی تعیین شده برای یکسان‌سازی (چرخه یکسان سازی باتری) فرا رسد یا عملیات یکسان سازی به صورت فوری فعال گردد، کنترلر وارد حالت یکسان سازی (Equalize Mode) خواهد شد.



شارژ یکسان سازی و زمان قطع :

در حالت یکسان سازی (Equalize Mode) ، کنترلر با حداکثر توان ممکن اقدام به شارژ باتری می کند تا زمانی که ولتاژ باتری به مقدار ولتاژ یکسان (Equalization Voltage) برسد.

سپس تنظیم ولتاژ ثابت (Constant-Voltage Regulation) اعمال می شود تا ولتاژ باتری در سطح یکسان حفظ گردد. باتری در این حالت باقی می ماند تا زمانی که زمان یکسان ساز (Equalization Timer) به پایان برسد.



با این حال، در حالت یکسان سازی (Equalize Mode) ، اگر زمان یکسان سازی باتری به پایان برسد ولی ولتاژ باتری به نقطه ولتاژ یکسان (Equalization Voltage) نرسیده باشد، کنترلر شارژ مدت زمان یکسان سازی را تمدید می کند تا ولتاژ باتری به مقدار یکسان ساز برسد. در صورتی که پس از اتمام زمان تمدید شده، ولتاژ باتری همچنان کمتر از ولتاژ یکسان ساز باقی بماند، کنترلر شارژ فرآیند یکسان سازی را متوقف کرده و به مرحله شارژ شناور (Float Charging) بازمی گردد.

کد خطا	رویداد خطا
01	قفل شدن فن زمانی که اینورتر خاموش است
02	دمای بیش از حد
03	ولتاژ باتری خیلی زیاد است
04	ولتاژ باتری خیلی کم است
05	در صورت تشخیص اتصال کوتاه در خروجی یا افزایش بیش از حد دما، این وضعیت توسط اجزای داخلی اینورتر شناسایی می‌شود
06	ولتاژ خروجی خیلی زیاد است
07	اضافه بار بیش از زمان مجاز ادامه داشته است
08	ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی زیاد است
09	خطا در راه اندازی نرم باس (Bus soft)
51	اضافه جریان یا جریان هجومی
52	ولتاژ باس (خط اصلی) خیلی کم است
53	راه اندازی نرم اینورتر ناموفق بود
55	وجود ولتاژ DC بیش از حد در خروجی AC
57	خطای حسگر جریان
58	ولتاژ خروجی خیلی کم است
59	ولتاژ پنل خورشیدی از حد مجاز بیشتر است

نرم: فرآیندی است که بصورت تدریجی و کنترل شده انجام ، تا از شوک الکتریکی یا مکانیکی جلوگیری شود.

کد هشدار	رویداد هشدار
01	قفل شدن فن زمانی که اینورتر روشن است
02	دمای بیش از حد
03	باتری بیش از حد شارژ شده است
04	باتری ضعیف است
07	اضافه بار
10	کاهش توان خروجی
15	انرژی PV کم است
16	ورودی AC بالا (بیش از ۲۸۰ ولت) در حین راه اندازی نرم باس
۴۹	یکسان سازی باتری
۶P	باتری وصل نیست

کد خطا	رویداد خطا
حفاظت در برابر برگشت توان	60
نا هماهنگی نسخه میان افزار	71
خطا اشتراک جریان	72
اختلاف ولتاژ خروجی	73
خطا ارتباط CAN	80
از دست رفتن ارتباط با میزبان	81
از دست رفتن هم زمانی	82
اختلاف در ولتاژ باتری تشخیص داده شد	83
اختلاف ولتاژ و فرکانس ورودی AC	84
عدم تعادل جریان خروجی AC	85
تنظیم حالت خروجی AC متفاوت است	86

حفاظت در برابر برگشت توان : جلوگیری از برگشت توان از خروجی به ورودی برای محافظت از مدارها

ناهماهنگی نسخه میان افزار: نسخه نرم افزار داخلی (Firmware) بین دستگاه ها یکسان نیست

خطا اشتراک جریان: در کارکرد موازی، تقسیم جریان درست انجام نمی شود

خطا ارتباط CAN: ارتباط در شبکه ی CAN قطع یا مختل شده است

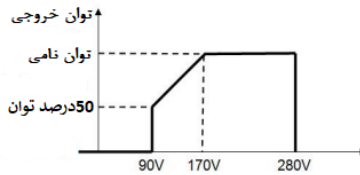
از دست رفتن ارتباط با میزبان : ارتباط کنترلر یا دستگاه اصلی (Host) قطع شده است

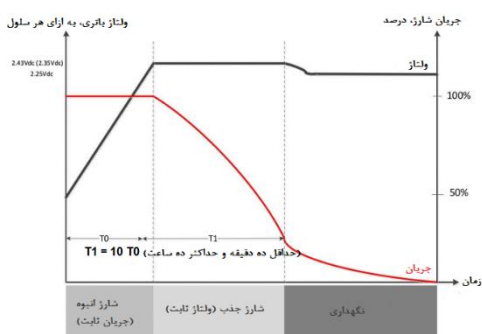
از دست رفتن هم زمانی: هم زمانی بین دستگاه های موازی یا با شبکه از بین رفته است

مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
در طول فرایند راه اندازی، دستگاه به طور خودکار خاموش میشود.	ال سی دی ، ال ای دی و زنگ هشدار فعال و سپس خاموش میشوند	ولتاژ باتری خیلی کم است	۱- باتری را دوباره شارژ کنید ۲- باتری را تعویض کنید
پس از روشن شدن برق پاسخی نمی دهد.	هیچ نشانه ای وجود ندارد	۱- ولتاژ باتری بسیار پایین است. ۲- فیوز داخلی قطع شده است.	۱- برای تعویض فیوز با مرکز تعمیر تماس بگیرید. ۲- باتری را دوباره شارژ کنید ۳- باتری را تعویض کنید
برق وجود دارد اما دستگاه در حالت باتری کار میکند	ولتاژ ورودی به صورت 0 در LCD نمایش داده می شود و LED سبزرنگ چشمک می زند.	محافظ ورودی فعال شده است	بررسی کنید که آیا قطع کننده AC روشن است و سیم کشی AC به درستی وصل شده است
هنگامی که دستگاه روشن می شود، رله داخلی به طور مکرر روشن و خاموش می شود	LED چشمک میزند	کیفیت ناکافی برق AC (ژنراتور)	۱- بررسی کنید که سیم های AC خیلی نازک و یا خیلی بلند نباشند ۲- بررسی کنید که آیا ژنراتور (در صورت اعمال) به خوبی کار می کند یا اینکه تنظیم محدوده ولتاژ ورودی درست است
خطای کد 07	خطای کد 07	خطای اضافه بار : اینورتر دچار اضافه بار شده است. اضافه بار به میزان ۱۱۰٪ رسیده و مدت زمان اضافه بار به حد مجاز رسیده است	بار متصل را کاهش دهید
خطای کد 01	خطای کد 01	خطای فن	فن را تعویض کنید
خطای کد 02	خطای کد 02	دمای داخلی قطعات اینورتر بیش از ۸۵ درجه سانتیگراد است	بررسی کنید که محیط اطراف دستگاه تهویه مناسب داشته باشد
خطای کد 03	خطای کد 03	باتری بیش از حد شارژ شده است	ارجاع به پشتیبانی شرکت
خطای کد 04	خطای کد 04	ولتاژ باتری خیلی بالاست	بررسی کنید که نوع و تعداد باتری ها با الزامات مطابقت داشته باشد
خطای کد 05	خطای کد 05	ولتاژ باتری بیش از حد پایین است	باتری خالی است، لطفاً فوراً آن را شارژ کنید. باتری را از نظر آسیب دیدگی بررسی کنید.
خطای کد 06	خطای کد 06	خروجی اتصال کوتاه	بررسی کنید کابل خروجی وصل باشد. در صورت تداوم مشکل، دستگاه را به مرکز تعمیر ارسال کنید.
خطای کد 07/08	خطای کد 07/08	خروجی غیرعادی است	ارجاع به پشتیبانی شرکت
خطای کد 09/10	خطای کد 09/10	ولتاژ اینورتر 180-260 V AC	ارجاع به پشتیبانی شرکت
خطای کد 11	خطای کد 11	خطای داخلی اینورتر	بار غیرعادی را جدا کرده یا ورودی PV را بررسی کنید
خطای کد 12	خطای کد 12	جریان بیش از حد یا نوسان لحظه ای	ولتاژ پیل های خورشیدی از حد مجاز ورودی اینورتر بالاتر است
خطای کد 13	خطای کد 13	ولتاژ پیل های خورشیدی از حد مجاز ورودی اینورتر بالاتر است	پیل های اضافی را جدا کنید

مشکل	LCD/LED/Buzzer	توضیح / علت احتمالی	چه باید کرد
زنگ به طور مداوم بوق می زند و LED قرمز روشن است	خطای کد 13	جریان تخلیه باتری بیش از حد است	بررسی کنید مقدار تخلیه (آیتم 40) از جریان مجاز اینورتر کمتر باشد
	خطای کد 52/55	خطا داخلی اینورتر	ارجاع به پشتیبانی شرکت
	خطای کد 60	حفاظت بازگشت توان	۱- اینورتر را ریست کنید. ۲- بررسی کنید سیم های فاز و نول برعکس وصل نشده باشند ۳- در سیستم های موازی تک فاز، کابل های اشتراک (Sharing) باید بین همه ی اینورترها وصل باشند. در سیستم های سه فاز، کابل های اشتراک فقط بین اینورترهای همان فاز وصل و بین فازهای مختلف قطع باشند.
	خطای کد 71	نسخه نرم افزار داخلی دستگاه ها یکسان نیست	همه اینورترها را به یک نسخه نرم افزاری به روزرسانی کنید
	خطای کد 72	اختلاف جریان خروجی بین اینورترها	کابل های اشتراک را بررسی کرده و دستگاه را ریست کنید
	خطای کد 73	تنظیم ولتاژ خروجی AC متفاوت است	بررسی کنید مقدار ولتاژ خروجی همه اینورترها یکسان تنظیم شده باشد
	خطای کد 80	قطع ارتباط داده در شبکه CAN	کابل های ارتباطی را بررسی کرده و اینورتر را ریست کنید
	خطای کد 81	قطع ارتباط داده با دستگاه اصلی (فقط در حالت سه فاز موازی)	
	خطای کد 82	از دست رفتن داده های همزمانی	
	خطای کد 83	اختلاف ولتاژ باتری بین اینورترها	۱- اطمینان حاصل کنید همه اینورترها از یک مجموعه باتری مشترک استفاده می کنند ۲- بارها را جدا کرده و ورودی های AC و PV را قطع کنید، سپس ولتاژ باتری هر اینورتر را اندازه گیری کنید. اگر مقادیر نزدیک هستند، بررسی کنید طول و جنس کابل های باتری یکسان باشد.
	خطای کد 84	اختلاف در ولتاژ یا فرکانس ورودی AC	بررسی کنید مقدار ولتاژ و فرکانس ورودی همه ی اینورترها یکسان تنظیم شده باشد
	خطای کد 85	عدم تعادل جریان خروجی AC	۱- اینورتر را ریست کنید. ۲- بار اضافی را کاهش داده و مقادیر بار نمایش داده شده روی LCD را بررسی کنید. اگر متفاوت است، کابل های ورودی و خروجی AC را از نظر طول و جنس یکسان بررسی کنید.
	خطای کد 86	تنظیم حالت خروجی AC متفاوت است	بررسی کنید که حالت خروجی روی موازی (parallel) تنظیم شده باشد.

جدول ۱: مشخصات فنی حالت اتصال به برق شهری

موج سینوسی خالص (برق شهر یا ژنراتور)	شکل موج ولتاژ ورودی
230 VAC	ولتاژ ورودی معمولی
90 VAC±7V 170 VAC±7V	ولتاژ قطع پایین (افت ولتاژ)
100 VAC±7V 180 VAC±7V	ولتاژ وصل مجدد پس از افت ولتاژ
280 VAC±7V	ولتاژ قطع بالا (اضافه ولتاژ)
270 VAC±7V	ولتاژ وصل مجدد پس از اضافه ولتاژ
300 VAC	حداکثر ولتاژ ورودی AC
50/60 HZ (تشخیص خودکار)	فرکانس ورودی نامی
40±1 HZ	فرکانس قطع پایین (افت فرکانس)
42±1 HZ	فرکانس وصل مجدد پس از افت فرکانس
65±1 HZ	فرکانس قطع بالا (افزایش فرکانس)
63±1 HZ	فرکانس وصل مجدد پس از افزایش فرکانس
MCB	محافظت اتصال کوتاه خروجی
بیش از ۹۵ درصد (در بار مقاومتی نامی و حالت باتری کاملاً شارژ)	بازدهی (حالت شبکه)
20 mS 10 mS	زمان انتقال
رطوبت نسبی ۵ تا ۹۵ درصد (بدون میعان)	رطوبت
-10°C ~ 50°C	دمای عملیاتی
-15°C ~ 60°C	دمای نگهداری
 توان خروجی توان نامی 50 درصد توان 90V 170V 280V	کاهش توان خروجی: هنگامی که ولتاژ ورودی AC به ۱۷۰ ولت برسد، توان خروجی کاهش خواهد یافت.

6 KW	4 KW	مدل اینورتر
سه مرحله ای		الگوریتم شارژ
حالت شارژ از شبکه		
100 A (در ولتاژ ورودی 230V)		حداکثر جریان شارژ AC
58.4 VDC	29.2 VDC	ولتاژ مرحله باتری سرب اسید
56.4 VDC	28.2 VDC	شارژ اصلی باتری AGM
54 VDC	27 VDC	ولتاژ شارژ شناور
		منحنی شارژ
حالت شارژ خورشیدی MPPT		
7000 W	5000 W	حداکثر توان ورودی PV
70±10% VDC		ولتاژ راه اندازی
360 VDC	320 VDC	ولتاژ نامی PV
500 VDC		حداکثر ولتاژ مدار باز آرایه PV
27 A		حداکثر جریان ورودی PV
60-450 VDC		بازه ولتاژ MPPT آرایه ی PV (پنل خورشیدی)
120 A		حداکثر جریان شارژ (شارژر + AC شارژر خورشیدی)

ولتاژ DC معمولی		4 KW	6 KW
شکل موج		موج سینوسی خالص	
توان خروجی نامی		4000 W	6000 W
محدوده ولتاژ خروجی		230±5% VAC	
فرکانس خروجی		50 HZ	
حداکثر بازدهی		93%	
توان لحظه ای		۱۰ ثانیه با بار ۱۰۵ تا ۱۳۰ درصد ۵ ثانیه با بار بزرگتر از ۱۳۰ درصد	
ولتاژ راه اندازی سرد		۲ برابر توان نامی به مدت ۵ ثانیه	
ولتاژ هشدار افت DC	بار کمتر از ۵۰٪	23.0 VDC	46.0 VDC
	بار بیشتر و برابر ۵۰٪	22.0 VDC	44.0 VDC
ولتاژ بازگشت از هشدار افت DC	بار کمتر از ۵۰٪	23.5 VDC	47.0 VDC
	بار بیشتر و برابر ۵۰٪	23.0 VDC	46.0 VDC
ولتاژ قطع DC به دلیل افت ولتاژ	بار کمتر از ۵۰٪	21.5 VDC	43.0 VDC
	بار بیشتر و برابر ۵۰٪	21.0 VDC	42.0 VDC
ولتاژ بازیابی DC پس از اضافه ولتاژ		32 VDC	62 VDC
ولتاژ قطع DC به دلیل اضافه ولتاژ		33 VDC	63 VDC
ولتاژ ورودی DC نامی		24 V DC	48 V DC
مصرف توان در حالت بی باری		<35W	<50W
ابعاد D*W*H		125.3*302*466 (mm)	
وزن		10 Kg	9 Kg

